

iii) Puede no resultar evidente si una EDO de primer orden presentada en forma diferencial $M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0$ es lineal o no, pues no existe nada en esta notación que nos indique el símbolo que representa la variable dependiente. Consulte los problemas 9 y 10 de los ejercicios 1.1.

iv) Pareciera que no hay mayor problema en suponer que $F(x, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0$ pueda resolverse para $y^{(n)}$, sin embargo deberá tener cuidado con esto. Existen excepciones y algunos inconvenientes relacionados con esta suposición. Revise los problemas 48 y 49 de los ejercicios 1.1.

v) Si *toda* solución de una EDO de n -ésimo orden $F(x, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0$ sobre un intervalo I puede obtenerse a partir de una familia $G(x, y, c_1, c_2, \dots, c_n) = 0$ de n parámetros mediante la elección adecuada de los parámetros $c_i, i = 1, 2, \dots, n$, entonces decimos que la familia representa la **solución general** de la ED. Al resolver ecuaciones diferenciales ordinarias lineales debemos imponer restricciones relativamente simples sobre los coeficientes de la ecuación; mediante estas restricciones podemos asegurarnos de que no sólo existe una solución sobre un intervalo, sino que también una familia de soluciones arrojará todas las posibles soluciones. Las ecuaciones no lineales, con excepción de algunas ecuaciones diferenciales de primer orden, por lo general son difíciles de resolver si no imposibles, en términos de *funciones elementales* familiares: combinaciones finitas de potencias enteras de x , raíces, funciones exponenciales y logarítmicas, funciones trigonométricas y funciones trigonométricas inversas. Además, si se obtiene una familia de soluciones para una ecuación no lineal, no será evidente si esta familia contiene todas las soluciones. Por lo tanto, en un nivel práctico, la denominación “solución general” se aplica sólo a ecuaciones diferenciales lineales. Ahora no se preocupe por este concepto, pero tenga presentes las palabras “solución general”, ya que regresaremos a ellas en la sección 2.3 y una vez más en el capítulo 3.

1.1 Ejercicios Las respuestas a los problemas impares seleccionados comienzan en la página RESP-1.

En los problemas 1 a 8, defina el orden de la ecuación diferencial presentada. Determine si la ecuación es lineal o no lineal al compararla con (6).

1. $(1 - x)y'' - 4xy' + 5y = \cos x$

2. $x \frac{d^3 y}{dx^3} - \left(\frac{dy}{dx} \right)^4 + y = 0$

3. $t^5 y^{(4)} - t^3 y'' + 6y = 0$

4. $\frac{d^2 u}{dr^2} + \frac{du}{dr} + u = \cos(r + u)$

5. $\frac{d^2 y}{dx^2} = \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx} \right)^2}$

6. $\frac{d^2 R}{dt^2} = -\frac{k}{R^2}$

7. $(\sin \theta)y''' - (\cos \theta)y' = 2$

8. $\ddot{x} - (1 - \frac{1}{3}\dot{x}^2)\dot{x} + x = 0$

En los problemas 9 y 10, determine si la ecuación diferencial de primer orden presentada es lineal en la variable dependiente indicada comparándola con la primera ecuación diferencial proporcionada en (7).

9. $(y^2 - 1) dx + x dy = 0$; en y ; en x

10. $u dv + (v + uv - ue^u) du = 0$; en v ; en u

En los problemas 11 a 14, verifique si la función indicada es una solución explícita de la ecuación diferencial presentada. Suponga un intervalo de definición I adecuado para cada solución.

11. $2y' + y = 0$; $y = e^{2x/2}$

12. $\frac{dy}{dt} + 20y = 24$; $y = \frac{6}{5} - \frac{6}{5}e^{-20t}$

13. $y'' - 6y' + 13y = 0$; $y = e^{3x} \cos 2x$

14. $y'' + y = \tan x$; $y = -(\cos x) \ln(\sec x + \tan x)$

En los problemas 15 a 18, verifique si la función señalada $y = \phi(x)$ es una solución explícita de la ecuación diferencial de primer orden presentada. Proceda igual que en el ejemplo 2, considerando a ϕ sólo como una *función*, proporcione su dominio. Luego considere a ϕ como una *solución* de la ecuación diferencial, establezca al menos un intervalo I de definición.

15. $(y - x)y' = y - x + 8$; $y = x + 4\sqrt{x + 2}$

16. $y' = 25 + y^2$; $y = 5 \tan 5x$

17. $y' = 2xy^2$; $y = 1/(4 - x^2)$

18. $2y' = y^3 \cos x$; $y = (1 - \sin x)^{-1/2}$

En los problemas 19 y 20, verifique si la expresión señalada es una solución implícita de la ecuación diferencial de primer orden que se proporciona. Encuentre al menos una solución explícita $y = \phi(x)$ en cada caso. Utilice alguna herramienta de graficación para obtener la gráfica de una solución explícita. Proporcione un intervalo I de definición para cada solución ϕ .

19. $\frac{d\mathcal{K}}{dt} = (\mathcal{K} - 1)(1 - 2\mathcal{K})$; $\ln\left(\frac{2\mathcal{K} - 1}{\mathcal{K} - 1}\right) = t$

20. $2xy dx + (x^2 - y) dy = 0$; $-2x^2 y + y^2 = 1$

En los problemas 21 a 24, verifique si la familia de funciones indicada es una solución de la ecuación diferencial que se proporciona. Suponga un intervalo de definición I adecuado para cada solución.

21. $\frac{dP}{dt} = P(1 - P)$; $P = \frac{c_1 e^t}{1 + c_1 e^t}$

$$22. \frac{dy}{dx} + 2xy = 1; \quad y = e^{-x^2} \int_0^x e^{t^2} dt + c_1 e^{-x^2}$$

$$23. \frac{d^2y}{dx^2} - 4 \frac{dy}{dx} + 4y = 0; \quad y = c_1 e^{2x} + c_2 x e^{2x}$$

$$24. x^3 \frac{d^3y}{dx^3} + 2x^2 \frac{d^2y}{dx^2} - x \frac{dy}{dx} + y = 12x^2;$$

$$y = c_1 x^{-1} + c_2 x + c_3 x \ln x + 4x^2$$

25. Verifique si la función definida por partes

$$y = \begin{cases} -x^2, & x < 0 \\ x^2, & x \geq 0 \end{cases}$$

es una solución de la ecuación diferencial $xy' - 2y = 0$ sobre el intervalo $(-\infty, \infty)$.

26. En el ejemplo 3 observamos que $y = \phi_1(x) = \sqrt{25 - x^2}$ y $y = \phi_2(x) = -\sqrt{25 - x^2}$ son soluciones de $dy/dx = -x/y$ sobre el intervalo $(-5, 5)$. Explique por qué la función definida en segmentos

$$y = \begin{cases} \sqrt{25 - x^2}, & -5 < x < 0 \\ -\sqrt{25 - x^2}, & 0 \leq x < 5 \end{cases}$$

no es una solución de la ecuación diferencial sobre el intervalo $(-5, 5)$.

27. Encuentre valores de m apropiados para que la función $y = e^{mx}$ sea una solución de la ecuación diferencial proporcionada. Explique su razonamiento.

$$a) \quad y' + 2y = 0 \quad b) \quad y'' - 5y' + 6y = 0$$

28. Encuentre valores de m apropiados para que la función $y = x^m$ sea una solución de la ecuación diferencial proporcionada. Explique su razonamiento.

$$a) \quad xy'' + 2y' = 0 \quad b) \quad x^2y'' - 7xy' + 15y = 0$$

En los problemas 29 a 32, utilice el concepto de que $y = c$, $-\infty < x < \infty$, es una función constante si y sólo si, $y' = 0$ para determinar si la ecuación diferencial proporcionada tiene soluciones constantes.

$$29. 3xy' + 5y = 10$$

$$30. y' = y^2 + 2y - 3$$

$$31. (y - 1)y' = 1$$

$$32. y'' + 4y' + 6y = 10$$

En los problemas 33 y 34, verifique si el par de funciones indicadas es una solución del sistema de ecuaciones diferenciales dado sobre el intervalo $(-\infty, \infty)$.

$$33. \frac{dx}{dt} = x + 3y,$$

$$34. \frac{d^2x}{dt^2} = 4y + e^t,$$

$$\frac{dy}{dt} = 5x + 3y,$$

$$\frac{d^2y}{dt^2} = 4x - e^t,$$

$$x = e^{-2t} + 3e^{6t},$$

$$x = \cos 2t + \sin 2t + \frac{1}{5}e^t,$$

$$y = -e^{-2t} + 5e^{6t}$$

$$y = -\cos 2t - \sin 2t - \frac{1}{5}e^t$$

Problemas de análisis

35. Construya una ecuación diferencial que no cuente con soluciones reales.

36. Construya una ecuación diferencial de la que usted esté seguro que tiene únicamente la solución trivial $y = 0$. Explique su razonamiento.

37. ¿Cuál es la función que a partir de cálculo usted sabe que su primera derivada es la propia función? ¿Y que su primera derivada es un múltiplo constante k de la propia función? Escriba cada respuesta en forma de una ecuación diferencial de primer orden con una solución.

38. ¿Cuál es la función (o funciones) que a partir de cálculo usted sabe que su segunda derivada es la propia función? ¿Y que su segunda derivada es el negativo de la misma función? Escriba cada respuesta en forma de una ecuación diferencial de segundo orden con una solución.

39. Dado que $y = \sin x$ es una solución explícita de la ecuación diferencial de primer orden $\frac{dy}{dx} = \sqrt{1 - y^2}$. Encuentre un intervalo de definición I . [Sugerencia: I no es el intervalo $(-\infty, \infty)$.]

40. Analice por qué tiene sentido suponer que la ecuación diferencial lineal $y'' + 2y' + 4y = 5 \sin t$ cuenta con una solución del tipo $y = A \sin t + B \cos t$, donde A y B son constantes. Luego encuentre las constantes A y B específicas de modo que $y = A \sin t + B \cos t$ sea una solución particular de la ED.

En los problemas 41 y 42, la figura dada representa la gráfica de una solución implícita $G(x, y) = 0$ de una ecuación diferencial $dy/dx = f(x, y)$. En cada caso la relación $G(x, y) = 0$ define implícitamente diversas soluciones de la ED. Con cuidado, reproduzca cada figura en una hoja de papel. Utilice lápices de distinto color para marcar los segmentos o partes de cada gráfica que correspondan a las gráficas de las soluciones. Recuerde que una solución ϕ debe ser una función y además diferenciable. Utilice la curva de solución para estimar el intervalo I de definición de cada solución ϕ .

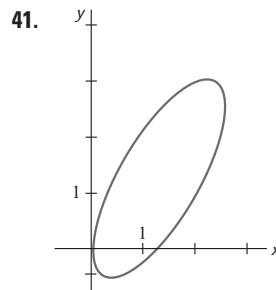


FIGURA 1.1.5 Gráfica del problema 41

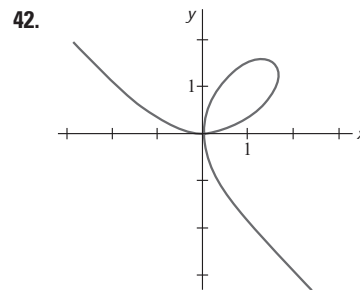


FIGURA 1.1.6 Gráfica del problema 42

43. Las gráficas de los miembros de la familia de un parámetro $x^3 + y^3 = 3cxy$ se denominan **folio de Descartes**. Verifique si esta familia es una solución implícita de la ecuación diferencial de primer orden:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y(y^3 - 2x^3)}{x(2y^3 - x^3)}.$$

44. La gráfica de la FIGURA 1.1.6 representa al miembro de la familia de folio del problema 43 que corresponde a $c = 1$. Analice lo siguiente: ¿cómo puede la ED del problema 43 ayudarnos a encontrar puntos sobre la gráfica de $x^3 + y^3 =$

3. xy donde la línea tangente sea vertical? ¿De qué forma nos ayuda conocer el lugar donde una línea tangente es vertical para determinar un intervalo de definición I de una solución ϕ de la ED? Compare sus ideas con sus estimaciones de los intervalos del problema 42.

45. En el ejemplo 3, el intervalo I más largo sobre el que las soluciones explícitas $y = \phi_1(x)$ y $y = \phi_2(x)$ se encuentran definidas es el intervalo abierto $(-5, 5)$. ¿Por qué el intervalo I de definición no puede ser el intervalo cerrado $[-5, 5]$?
46. En el problema 21 se proporciona una familia de soluciones de un parámetro para la ED $P' = P(1 - P)$. ¿Alguna curva de solución cruza a través del punto $(0, 3)$? ¿Y a través del punto $(0, 1)$?
47. Analice e ilustre con ejemplos cómo resolver ecuaciones diferenciales de las formas $dy/dx = f(x)$ y $d^2y/dx^2 = f(x)$.
48. La ecuación diferencial $x(y')^2 - 4y' - 12x^3 = 0$ presenta la forma señalada en (4). Determine si la ecuación puede expresarse en la forma normal $dy/dx = f(x, y)$.
49. La forma normal (5) de una ecuación diferencial de n -ésimo orden es equivalente a (4) siempre que las dos formas cuenten con exactamente las mismas soluciones. Construya una ecuación diferencial de primer orden para la que $F(x, y, y') = 0$ no sea equivalente a la forma normal $dy/dx = f(x, y)$.
50. Encuentre una ecuación diferencial de segundo orden $F(x, y, y', y'') = 0$ para la que $y = c_1x + c_2x^2$ sea una familia de soluciones de dos parámetros. Asegúrese de que su ecuación no contenga los parámetros arbitrarios c_1 y c_2 .

Con frecuencia es posible obtener información cualitativa sobre una solución $y = \phi(x)$ de una ecuación diferencial a partir de la propia ecuación. Antes de iniciar con los problemas 51 a 54, recuerde el significado geométrico de las derivadas dy/dx y d^2y/dx^2 .

51. Considere la ecuación diferencial $dy/dx = e^{-x^2}$.
 - a) Explique por qué una solución de una ED debe ser una función creciente sobre todo intervalo del eje x .
 - b) ¿Cuáles son $\lim_{x \rightarrow -\infty} dy/dx$ y $\lim_{x \rightarrow \infty} dy/dx$? ¿Qué sugiere esto acerca de una curva de solución cuando $x \rightarrow \pm\infty$?
 - c) Determine un intervalo sobre el cual una curva de solución sea cóncava hacia abajo y un intervalo sobre el que la curva sea cóncava hacia arriba.
 - d) Trace la gráfica de una solución $y = \phi(x)$ para la ecuación diferencial cuya forma es sugerida por los incisos a) a c).
52. Considere la ecuación diferencial $dy/dx = 5 - y$.
 - a) Ya sea por inspección visual o con el método sugerido en los problemas 29 a 32, encuentre una solución constante de la ED.

- b) Utilice únicamente la ecuación diferencial para encontrar intervalos en el eje y sobre los cuales una solución no constante $y = \phi(x)$ sea creciente. Encuentre intervalos en el eje y sobre los que $y = \phi(x)$ sea decreciente.

53. Considere la ecuación diferencial $dy/dx = y(a - by)$, donde a y b son constantes positivas.
 - a) Ya sea por inspección visual o con el método sugerido en los problemas 29 a 32, encuentre una solución constante de la ED.
 - b) Utilice sólo la ecuación diferencial para encontrar intervalos en el eje y sobre los que una solución no constante $y = \phi(x)$ sea creciente; también, sobre los cuales $y = \phi(x)$ sea decreciente.
 - c) Utilizando sólo la ecuación diferencial, explique por qué $y = a/2b$ es la coordenada y de un punto de inflexión de la gráfica de una solución no constante $y = \phi(x)$.
 - d) Sobre los mismos ejes de coordenadas, trace las gráficas de las soluciones de dos constantes identificadas en el inciso a). Estas soluciones constantes dividen el plano xy en tres regiones. En cada región, trace la gráfica de una solución no constante $y = \phi(x)$ cuya forma esté sugerida por los resultados de los incisos b) y c).
54. Considere la ecuación diferencial $y' = y^2 + 4$.
 - a) Explique por qué no existen soluciones constantes de la ED.
 - b) Describa la gráfica de una solución $y = \phi(x)$. Por ejemplo, ¿una curva de solución puede tener algún extremo relativo?
 - c) Explique por qué $y = 0$ es la coordenada y de un punto de inflexión de una curva de solución.
 - d) Trace la gráfica de una solución $y = \phi(x)$ de la ecuación diferencial cuya forma esté sugerida en los incisos a) a c).

≡ Tareas para el laboratorio de cómputo

En los problemas 55 y 56, utilice un programa computacional para calcular todas las derivadas y realizar las reducciones necesarias a fin de verificar que la función indicada representa una solución particular de la ecuación diferencial dada.

55. $y^{(4)} - 20y''' + 158y'' - 580y' + 841y = 0$;
 $y = xe^{5x} \cos 2x$
56. $x^3y''' + 2x^2y'' + 20xy' - 78y = 0$;
 $y = 20 \frac{\cos(5 \ln x)}{x} - 3 \frac{\sin(5 \ln x)}{x}$

1.2 Problemas de valor inicial

■ **Introducción** Con frecuencia enfrentamos problemas en los que buscamos una solución $y(x)$ de una ecuación diferencial de modo que $y(x)$ satisfaga condiciones adicionales establecidas, es decir, condiciones impuestas sobre la incógnita $y(x)$ o sobre sus derivadas. En esta sección analizamos uno de estos problemas denominado *problema de valor inicial*.